ВсОШ 1993, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

429. Целые числа x, y и z таковы, что

$$(x-y)(y-z)(z-x)=x+y+z.$$

Докажите, что число $x+y+z$ делится на 27. (*Н.Агаханов*)

429. Докажем, что числа x, y и z дают одинаковые остатки при делении на 3. Тогда из условия будет следовать, что число $x + y + z$ делится на 27.

Если числа x, y и z дают различные остатки при делении на три, то число $(x - y)(y - z)(z - x)$ не делится на 3, а число $x + y + z$, наоборот, делится на 3. Следовательно, по крайней мере, два из трех чисел x, y, z дают одинаковые остатки при делении на 3. Но тогда число $x + y + z = (x-y)(y-z)(z-x)$ делится на 3, а для этого необходимо, чтобы и третье число давало тот же остаток при делении на 3, что и первые два числа.